UNIDAD 3 · PROCESOS DEL SISTEMA

Práctica: planificación por prioridades en Google Colab

Ejecutar en la nube un simulador del algoritmo por prioridades y entregar el enlace del cuaderno

URL CUADERNO LEON GOMEZ

https://colab.research.google.com/drive/1hS3VjXqjwv7PncSGhMBGPk8AFW33JAop?usp=sharing

Objetivo

En esta práctica vas a crear un cuaderno de Google Colab, pegar en él un programa en Python que simula el algoritmo de planificación de procesos por prioridades, ejecutarlo con unos datos concretos en sus dos variantes (no apropiativa y apropiativa) y compartir el cuaderno para entregar su dirección web (URL) al profesor.

Google Colab es un servicio gratuito de Google que permite escribir y ejecutar código Python directamente desde el navegador, sin instalar nada en el ordenador. Los cuadernos se guardan automáticamente en tu Google Drive.

Material necesario

- Un ordenador con conexión a Internet y un navegador actualizado (se recomienda Google Chrome).
- Una cuenta de Google (la del centro educativo o una personal de Gmail).
- Este documento, que incluye en el anexo final el código que tendrás que copiar.

Qué tienes que entregar

La URL de tu cuaderno de Colab, compartido con permiso de lectura para cualquier persona que tenga el enlace.

El cuaderno debe contener dos celdas de código ya ejecutadas: una con la versión no apropiativa y otra con la versión apropiativa, ambas con los datos de prueba de este documento.

Parte 1. Entrar en Google Colab

Paso 1. Abre el navegador y escribe en la barra de direcciones `https://colab.research.google.com` y pulsa la tecla Intro.

Paso 2. Si en la esquina superior derecha aparece el botón **Iniciar sesión**, haz clic en él e introduce el correo y la contraseña de tu cuenta de Google. Si ya ves tu foto o la inicial de tu nombre en esa esquina, ya has iniciado sesión y puedes pasar al siguiente paso.

Paso 3. Al entrar, normalmente se abre una ventana titulada **Abrir cuaderno** con la lista de cuadernos recientes. Si no se abre, no pasa nada: continúa con la Parte 2.

Parte 2. Crear el cuaderno y ponerle nombre

Paso 1. Crea un cuaderno nuevo de una de estas dos formas: en la ventana **Abrir cuaderno**, pulsa el botón **+ Nuevo cuaderno** (abajo); o bien, en la barra de menús superior, abre el menú **Archivo** y elige **Nuevo cuaderno en Drive**.

Paso 2. Se abrirá una pestaña nueva con un cuaderno vacío llamado `Untitled0.ipynb` (o un nombre parecido). Haz clic sobre ese nombre, en la parte superior izquierda, para poder editarlo.

Paso 3. Borra el nombre y escribe `Practica_Algoritmo_Prioridades.ipynb`. Pulsa Intro para confirmarlo. Es importante mantener la terminación `.ipynb`, que es la extensión de los cuadernos.

Paso 4. Observa la estructura de la pantalla: arriba están los menús, debajo los botones + Código y + Texto, y en el centro aparece una primera celda de código vacía con un botón redondo de reproducción (un triángulo) a su izquierda.

Parte 3. Copiar y pegar el código

Paso 5. Ve al **Anexo. Código del programa**, al final de este documento.

Paso 6. Selecciona todo el código, desde la primera línea (`import matplotlib.pyplot as plt`) hasta la última (`plt.show()`). Puedes hacer clic justo antes de la primera letra y, manteniendo pulsada la tecla Mayús, hacer clic justo después de la última.

Paso 7. Copia la selección con **Ctrl + C** (en Mac, **Cmd + C**).

Paso 8. Vuelve a la pestaña de Colab y haz clic dentro de la celda de código vacía, de forma que aparezca el cursor parpadeando en su interior.

Paso 9. Pega el código con **Ctrl + V** (en Mac, **Cmd + V**).

Paso 10. Comprueba que el código se ha pegado completo y que se respetan los espacios del principio de las líneas (la sangría). En Python la sangría forma parte del programa: las líneas que están dentro de un bucle for, de un while o de un if deben aparecer desplazadas hacia la derecha, igual que en el anexo.

Parte 4. Primera ejecución: versión no apropiativa

Vas a usar siempre los mismos datos de prueba. Recuerda que en este programa cuanto menor es el número de prioridad, mayor es la prioridad del proceso.

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de ejecución (ráfaga)	Prioridad
P1	0	8	3
P2	1	4	1
P3	2	9	4
P4	3	5	2
P5	4	2	5

Paso 11. Haz clic en el botón de reproducción (el triángulo) que hay a la izquierda de la celda. También puedes ejecutarla pulsando **Ctrl + Intro** con el cursor dentro de la celda.

Paso 12. La primera vez Colab tiene que conectarse a un servidor de Google. En la parte superior derecha verás el mensaje **Conectando** y, al cabo de unos segundos, aparecerán los indicadores de RAM y Disco. Espera a que termine.

Paso 13. Debajo de la celda aparecerá un mensaje y, a su lado, un cuadro de texto. Haz clic en el cuadro, escribe el valor que se indica y pulsa **Intro**. El programa irá pidiendo los datos uno a uno, en este orden exacto:

Mensaje que muestra el programa	Lo que debes escribir
Ingrese la cantidad de procesos:	5
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P1:	0
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P1:	8
Ingrese la prioridad del proceso P1:	3
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P2:	1
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P2:	4
Ingrese la prioridad del proceso P2:	1
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P3:	2
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P3:	9
Ingrese la prioridad del proceso P3:	4
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P4:	3
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P4:	5
Ingrese la prioridad del proceso P4:	2
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P5:	4
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P5:	2
Ingrese la prioridad del proceso P5:	5
¿Apropiativo? (s/n):	n

Paso 14. Cuando introduzcas la última respuesta (la letra n), el programa mostrará debajo de la celda la tabla de resultados, los tiempos promedio, el orden de ejecución y el diagrama de Gantt. Desplázate hacia abajo para verlo todo.

Paso 15. Si te has equivocado al escribir algún dato, vuelve a pulsar el botón de reproducción de la celda e introduce todos los datos de nuevo desde el principio.

Parte 5. Segunda ejecución: versión apropiativa

Paso 16. Coloca el ratón justo debajo de los resultados de la primera celda. Aparecerán los botones **+ Código** y **+ Texto**. Pulsa **+ Código** para añadir una segunda celda de código. También puedes usar el botón **+ Código** de la parte superior de la página.

Paso 17. Haz clic dentro de la nueva celda y pega otra vez el mismo código con Ctrl + V (sigue copiado en el portapapeles; si no lo está, vuelve a copiarlo desde el anexo).

Paso 18. Ejecuta la segunda celda e introduce exactamente los mismos datos que en la Parte 4, con una única diferencia: a la última pregunta, `¿Apropiativo? (s/n):`, responde **s**.

Paso 19. Compara los dos diagramas de Gantt. En la versión apropiativa el proceso P1 queda interrumpido cuando llega otro proceso con mayor prioridad, por lo que aparece en dos tramos.

Parte 6. Guardar el cuaderno

Paso 20. Colab guarda los cambios automáticamente, pero para asegurarte abre el menú **Archivo** y elige **Guardar**, o pulsa **Ctrl + S**.

Paso 21. El cuaderno queda guardado en tu Google Drive, dentro de una carpeta llamada `Colab Notebooks`. Desde ahí podrás volver a abrirlo cuando quieras.

Paso 22. No borres las salidas (los resultados que aparecen debajo de cada celda): el profesor necesita verlas al abrir tu enlace.

Parte 7. Compartir el cuaderno y copiar la URL

Paso 23. Pulsa el botón **Compartir**, situado en la esquina superior derecha de la pantalla de Colab. Se abrirá una ventana con las opciones para compartir.

Paso 24. Busca el apartado **Acceso general**. Por defecto pone **Restringido**, lo que significa que solo tú puedes abrir el cuaderno.

Paso 25. Haz clic en **Restringido** y, en la lista que se despliega, elige **Cualquier persona con el enlace**. Si usas la cuenta del centro y esa opción no aparece, elige la que lleva el nombre del centro educativo.

Paso 26. Comprueba que a la derecha de esa opción aparece el permiso **Lector**. Si aparece otro (Comentador o Editor), haz clic en él y cámbialo a **Lector**.

Paso 27. Pulsa el botón **Copiar enlace**. Aparecerá un aviso indicando que el enlace se ha copiado. Después pulsa **Hecho** para cerrar la ventana.

Paso 28. La URL copiada tiene un aspecto parecido a este: `https://colab.research.google.com/drive/1AbCdEfGh...` (la parte final es una combinación larga de letras y números distinta para cada cuaderno).

Parte 8. Comprobar el enlace y enviarlo

Paso 29. Antes de enviarlo, comprueba que el enlace funciona: abre una ventana de incógnito del navegador con **Ctrl + Mayús + N**, pega la URL en la barra de direcciones con Ctrl + V y pulsa Intro.

Paso 30. Si el cuaderno se abre y se ven las dos celdas con sus resultados y diagramas, el enlace es correcto. Si aparece un mensaje de que necesitas permiso, vuelve a la Parte 7 y revisa el apartado Acceso general.

Paso 31. Envía la URL al profesor por el medio indicado en clase (plataforma del aula virtual o correo electrónico), pegándola con Ctrl + V en el campo de entrega o en el cuerpo del mensaje.

Problemas frecuentes

Problema	Causa	Solución
Aparece IndentationError	Se han perdido o alterado los espacios del inicio de alguna línea al pegar	Borra el contenido de la celda y vuelve a copiar y pegar el código completo desde el anexo
Aparece ValueError: invalid literal for int()	Se ha escrito una letra, un decimal o se ha pulsado Intro sin escribir nada donde se esperaba un número entero	Vuelve a ejecutar la celda e introduce los datos con cuidado
No aparece el cuadro para escribir	La celda sigue conectándose o se pulsó en otra parte de la página	Espera unos segundos; si no aparece, detén la celda con el botón cuadrado y vuelve a ejecutarla
El profesor no puede abrir el enlace	El acceso general sigue en Restringido	Repite la Parte 7 y elige Cualquier persona con el enlace
No se ve el diagrama de Gantt	La ejecución no llegó al final o hubo un error previo	Lee el mensaje de error en rojo, corrígelo y ejecuta la celda de nuevo

Anexo. Código del programa

Copia todo el contenido del recuadro, desde la primera hasta la última línea, y pégalo en la celda de código de Colab.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd  # Importamos pandas para una mejor visualización de la tabla

# --- 1. Inicialización e Entrada de Datos ---

# Pedimos la cantidad de procesos
n = int(input("Ingrese la cantidad de procesos: "))

arrival_times = []
burst_times = []
# Ingreso de tiempos de llegada, ejecución y prioridad para cada proceso
priorities = []
print("(Prioridad: cuanto MENOR es el número, MAYOR es la prioridad)")
for i in range(n):
    at = int(input(f"Ingrese el tiempo de llegada del proceso P{i+1}: "))
    bt = int(input(f"Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P{i+1}: "))
    pr = int(input(f"Ingrese la prioridad del proceso P{i+1}: "))
    arrival_times.append(at)
    burst_times.append(bt)
    priorities.append(pr)

# Elegimos la variante del algoritmo
apropiativo = input("¿Apropiativo? (s/n): ").strip().lower() == "s"

# Inicializamos variables para almacenar los resultados
start_times = [-1]*n        # Tiempo en que cada proceso usa la CPU por primera vez
completion_times = [0]*n    # Tiempo en que cada proceso finaliza su ejecución
waiting_times = [0]*n       # Tiempo que cada proceso pasa esperando en la cola de listos
turnaround_times = [0]*n    # Tiempo total desde la llegada hasta la finalización (Fin -
Llegada)
penalty_ratios = [0]*n      # Relación de penalización (Finalización / Ráfaga)

gantt_chart = []  # Lista de tramos (nombre, inicio, fin, índice) para el Diagrama de Gantt



def anadir_tramo(p, inicio, fin):
    """Añade un tramo de ejecución al Gantt; si el proceso continúa sin cambio, alarga el último
tramo."""
    if gantt_chart and gantt_chart[-1][3] == p and gantt_chart[-1][2] == inicio:
        nombre, ini, _, idx = gantt_chart[-1]
        gantt_chart[-1] = (nombre, ini, fin, idx)
    else:
        gantt_chart.append((f'P{p+1}', inicio, fin, p))
extra_columns = {"Prioridad": priorities}
modo = "apropiativo" if apropiativo else "no apropiativo"
TITULO_GANTT = f"Diagrama de Gantt - Por prioridades ({modo})"

# --- 2. Lógica por Prioridades ---

remaining = burst_times[:]   # Tiempo que le queda a cada proceso
current_time = 0
done = 0

while done < n:
    ready = [p for p in range(n) if remaining[p] > 0 and arrival_times[p] <= current_time]

    # Si no hay ninguno listo, el CPU queda ocioso hasta la siguiente llegada
    if not ready:
        current_time = min(arrival_times[p] for p in range(n) if remaining[p] > 0)
        continue

    # Elegimos el de MAYOR prioridad (número más bajo); si empatan, el que llegó antes
    p = min(ready, key=lambda x: (priorities[x], arrival_times[x], x))

    if start_times[p] == -1:          # Primera vez que usa la CPU
```

```
        start_times[p] = current_time

    # Apropiativo: ejecuta 1 unidad y se vuelve a decidir (puede llegar uno más prioritario)
    # No apropiativo: ejecuta su ráfaga completa
    run = 1 if apropiativo else remaining[p]
    anadir_tramo(p, current_time, current_time + run)
    current_time += run
    remaining[p] -= run

    if remaining[p] == 0:
        completion_times[p] = current_time
        done += 1

# --- 3. Resultados y Promedios ---

# Calculamos las métricas de cada proceso
for p in range(n):
    turnaround_times[p] = completion_times[p] - arrival_times[p]  # Tiempo total desde la
llegada hasta el final
    waiting_times[p] = turnaround_times[p] - burst_times[p]       # Tiempo que pasa esperando
(sin usar la CPU)
    penalty_ratios[p] = turnaround_times[p] / burst_times[p]      # Relación de penalización

# Creamos un DataFrame para mostrar los resultados de manera más clara
results_data = {
    "Proceso": [f"P{i+1}" for i in range(n)],
    "Llegada": arrival_times,
    "Ráfaga": burst_times,
}
results_data.update(extra_columns)  # Columnas propias de este algoritmo (prioridad, cola...)
results_data.update({
    "Inicio": start_times,
    "Fin": completion_times,
    "Espera": waiting_times,
    "Finalización": turnaround_times,
    "Penalización": [f"{pr:.2f}" for pr in penalty_ratios]  # Formateamos a 2 decimales para la
tabla
})
df_results = pd.DataFrame(results_data)

print("\nTabla de resultados:")
display(df_results)

# Calculamos los promedios de las métricas clave
avg_waiting_time = sum(waiting_times) / n
avg_turnaround_time = sum(turnaround_times) / n
avg_penalty = sum(penalty_ratios) / n

print(f"\nTiempo promedio de espera: {avg_waiting_time:.2f}")
print(f"Tiempo promedio de finalización: {avg_turnaround_time:.2f}")
print(f"Penalización promedio: {avg_penalty:.2f}")

# Mostramos el orden de ejecución en texto
print("\nOrden de ejecución:")
print(" -> ".join(f"{name}({start}-{end})" for name, start, end, idx in gantt_chart))

# --- 4. Diagrama de Gantt ---

# Dibujamos el diagrama de Gantt adaptable
fin_total = max(completion_times)
fig, gnt = plt.subplots(figsize=(max(8, len(gantt_chart) * 1.2), 3))
gnt.set_ylim(0, 10)
gnt.set_xlim(0, fin_total + 2)  # El límite del eje X se ajusta al tiempo máximo de finalización
gnt.set_xlabel('Tiempo')
gnt.set_yticks([5])
gnt.set_yticklabels(['Procesos'])  # Etiqueta para el eje Y
gnt.set_xticks(range(0, fin_total + 3))
gnt.grid(True)  # Añadimos una cuadrícula

# Un color fijo para cada proceso (si un proceso aparece varias veces, mantiene su color)
colors = [plt.cm.tab20(i % 20) for i in range(n)]
```

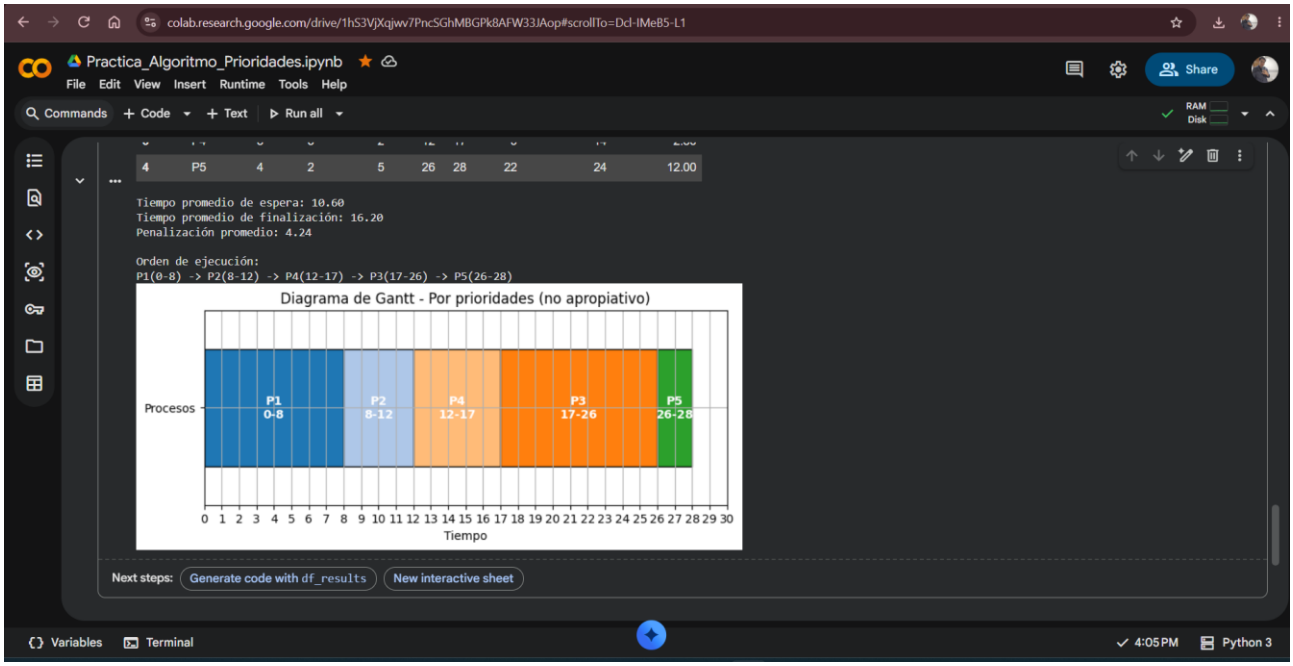
```
# Dibujamos una barra por cada tramo de ejecución
for name, start, end, idx in gantt_chart:
    gnt.broken_barh([(start, end - start)], (2, 6), facecolors=(colors[idx]), edgecolor='black')
    gnt.text((start + end) / 2, 5, f"{name}\n{start}-{end}", color='white', weight='bold',
ha='center', va='center')

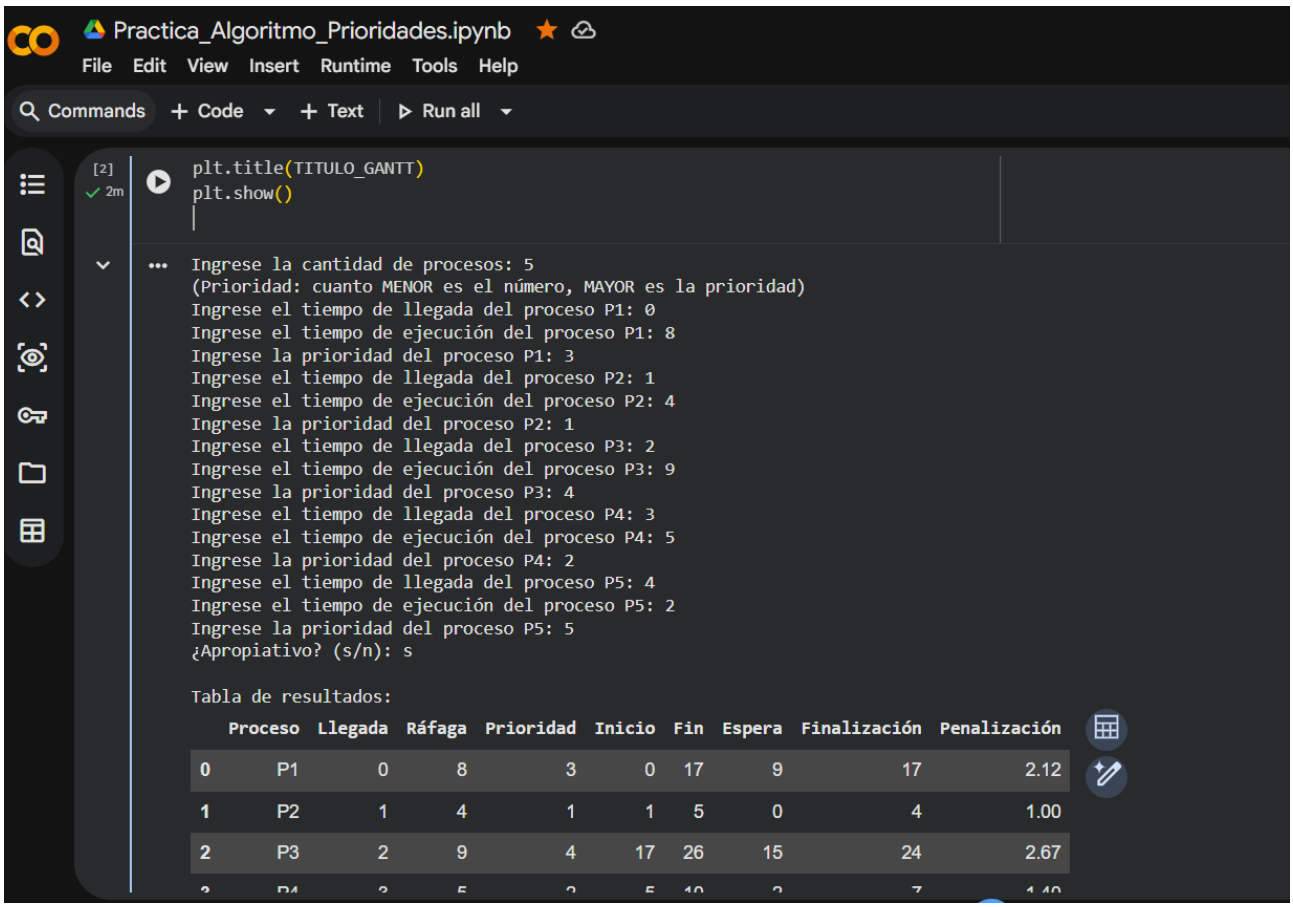
plt.title(TITULO_GANTT)
plt.show()
```

```
Ingrese la cantidad de procesos: 5
(Prioridad: cuanto MENOR es el número, MAYOR es la prioridad)
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P1: 0
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P1: 8
Ingrese la prioridad del proceso P1: 3
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P2: 1
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P2: 4
Ingrese la prioridad del proceso P2: 1
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P3: 2
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P3: 9
Ingrese la prioridad del proceso P3: 4
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P4: 3
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P4: 5
Ingrese la prioridad del proceso P4: 2
Ingrese el tiempo de llegada del proceso P5: 4
Ingrese el tiempo de ejecución del proceso P5: 2
Ingrese la prioridad del proceso P5: 5
¿Apropiativo? (s/n): n

Tabla de resultados:
```

	Proceso	Llegada	Ráfaga	Prioridad	Inicio	Fin	Espera	Finalización	Penalización
0	P1	0	8	3	0	8	0	8	1.00
1	P2	1	4	1	8	12	7	11	2.75
2	P3	2	9	4	17	26	15	24	2.67
3	P4	3	5	2	12	17	9	14	2.80
4	P5	4	2	5	26	28	22	24	12.00





	Proceso	Llegada	Ráfaga	Prioridad	Inicio	Fin	Espera	Finalización	Penalización
0	P1	0	8	3	0	17	9	17	2.12
1	P2	1	4	1	1	5	0	4	1.00
2	P3	2	9	4	17	26	15	24	2.67